

高校物理 ～熱力学基礎編～

Last Update: August 26, 2025

「熱力学」

どんな物体も「熱」を持っている（例：温度、気温、体温）

- 「熱」はエネルギーの一種 ⇒ 「熱」とは？
⇒ 「熱い」／「冷たい」ってどういうこと？
- 物体と「熱」の関係は？
⇒ 状態変化、潜熱、熱膨張
- 「熱」はエネルギー ⇒ 「熱」と仕事の関係
⇒ 熱力学第一法則、熱効率

「熱」がどんなものか、どんなはたらきをするか見ていこう

1 熱

2 熱と物質

3 熱と仕事

1 熱

2 熱と物質

3 熱と仕事

熱運動

- 身の回りの物質は、『原子・分子』で作られている
- **熱運動**：物質を構成する原子・分子の不規則な運動
(PhET によるシミュレーションは[こちら](#))
- **ブラウン運動 (Brownian motion)**
… 空気中の分子の不規則な運動により、
衝突した煙などの微粒子がとる運動
ex. お線香の煙など
⇒ Youtube から参考映像は[こちら](#)
(参考映像：ブラウン運動 [位相差顕微鏡] ラテックス)

温度 (Temperature)

- Q：温度 (temperature) とはなにか？
- A：熱運動の激しさを表す量
激しさ大 → 高温 / 激しさ小 → 低温
- セルシウス温度 (Celsius temperature, 摂氏, 単位：°C)
… 1 気圧 ($= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) のもとで、
 - 水の融点 $= 0^\circ\text{C}$
 - 水の沸点 $= 100^\circ\text{C}$
 - 温度間隔 $= 0^\circ\text{C}$ から 100°C までを 100 等分

絶対温度 (Absolute temperature)

- 問題点：セルシウス温度は**負の値**を取ってしまう
⇒ 物理的には扱いづらい
- **負の値**がない、違う温度が必要！
 - **絶対零度** (Absolute zero) … 熱運動が完全に停止した温度
 - **絶対温度** (Absolute temperature, 単位：K)
… 絶対零度を基準 (0 K) に、
温度間隔をセルシウス温度と同じにした温度
 - 絶対温度 T [K] .vs. セルシウス温度 t [°C]

$$T = t + 273.15$$

熱 (Heat)

- 熱 (Heat) : 高温物体から低温物体へ移るエネルギー
- 熱量 (Quantity of heat) : 移った熱の量 (単位 : J)
- 「熱」と「熱量」は、意味が異なる用語
⇒ 間違って覚えないように注意 !

熱容量・比熱

■ 熱容量 (Heat capacity) C [J/K]

… 物体の温度を 1 K 上昇させるのに必要な熱量

■ 比熱 (Specific heat) c [J/(g · K)]

… 質量 1 g の物質の温度を 1 K 上昇させるのに必要な熱量

$$Q = C \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot \Delta T, \quad C = m \cdot c.$$

※ ΔT : 温度変化、 m : 物質の質量

■ とともに、物体・物質の種類ごとにことなる

■ 『温まりにくさ』との関係

⇒ 値が大きいほど、温度を上げるのに必要な熱量が多い

⇒ 『温まりにくい』

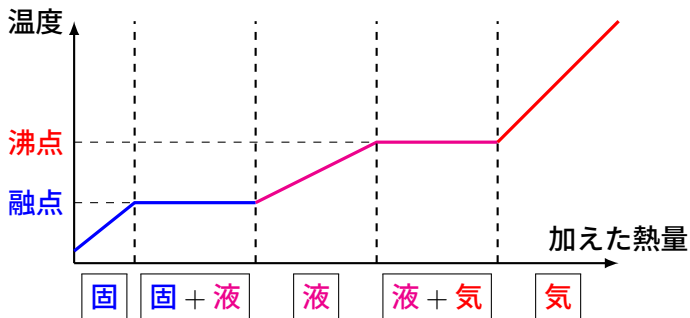
1 熱

2 熱と物質

3 熱と仕事

物質の三態

- 物質の状態 = 固体 or 液体 or 気体
- 特別な温度
 - 融点 (melting point) : 固 $\Rightarrow$ 液になる温度
 - 沸点 (boiling point) : 液 $\Rightarrow$ 気になる温度



潜熱 (Latent heat)

- 物質の状態の違い = 原子・分子同士の繋がり具合
 - 固体：隣同士の原子・分子と『ガッチリ』と結びつく
 - 液体：近くの原子・分子と『ゆるく』つながる
(付かず離れず)
 - 気体：他の原子・分子とはほとんど『触れ合わない』
- 状態変化 ⇒ 原子・分子の『繋がり具合』を変える
⇒ エネルギーが必要！ = 潜熱 (latent heat)
 - 融解熱：固 ⇒ 液に必要な熱量
 - 蒸発熱：液 ⇒ 気に必要な熱量
 - 単位 : J/g

熱膨張 (Thermal expansion)

- Q：(一般的に) 物質を温めると、体積はどうなる？
- A：大きくなる！ = 『熱膨張 (thermal expansion)』
- Q：では、なぜ？
- A：温度上昇 ⇒ 原子・分子の熱運動激化
⇒ 全体的に外に広がろうとする！
- H₂O は、液 → 固と変化するとき体積が大きくなる。なぜ？

1 熱

2 熱と物質

3 熱と仕事

熱と仕事

- 2つの物体を接触し、こする $\Rightarrow$ 摩擦力が仕事する
 $\Rightarrow$ 摩擦力が仕事する $\Rightarrow$ 物体表面の原子・分子の熱運動増加
 $\Rightarrow$ 2つの物体の表面の温度上昇
- つまり、『仕事 $\Rightarrow$ 熱』の変換が起こっている！
- その逆もまた然り（『熱 $\Rightarrow$ 仕事』：火力発電 etc...）
- 『仕事』と『熱』は互いに移り合う関係

熱力学第一法則

■ 内部エネルギー (Internal energy)

… 物質中の原子・分子の力学的エネルギーの総和

⇒ 『内部エネルギー 大 = 高温』

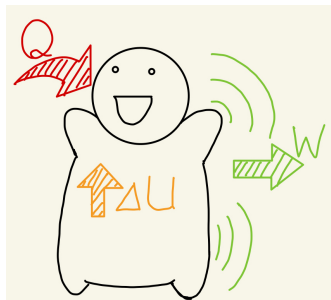
■ 熱力学第一法則 (First law of thermodynamics)

$$Q = \Delta U + W$$

■ Q : 吸収した熱量

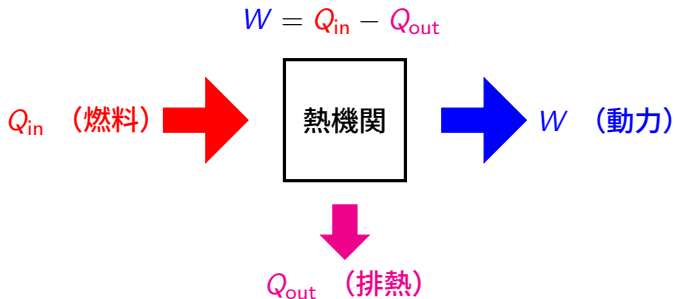
■ ΔU : 内部エネルギーの変化

■ W : 外にした仕事



熱機関

- 熱機関 (Heat engine) : 熱から仕事を取り出す装置



- 熱効率 (Thermal efficiency) e : 熱機関の効率

$$e = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}}$$